מבוא לטכנולוגיות מידע · שיעור 1 · 1.11.2026

מטבלה לחישוב

סיכום מורחב: Excel לחשבונאים. נוסחאות, גרירה, אחוזים, SUM ויישומים חשבונאיים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הקורס, השיעור והבחינה
2. חלק 1 : מבנה הגיליון
3. חלק 2 : הזנה וניווט, בקצרה
4. חלק 3 : נוסחאות
5. חלק 4 : גרירה ומילוי
6. חלק 5 : אחוזים
7. חלק 6 : פונקציות ודוחות
8. חלק 7 : קיבועים
9. בנק תרגול : 22 תרגילים
10. סיכום ותרגול
11. מילון מושגים

1 הקורס, השיעור והבחינה

הקורס מיועד לסטודנטים לחשבונאות. הוא עוסק בעבודה חישובית ב-Excel על נתונים מעבודת החשבונאי : יתרות לקוחות וספקים, מלאי, פחת, שכר, מע״מ, מאזן בוחן ודוח רווח והפסד. הוא נמשך 13 שיעורים של שעתיים וחצי, ורובו עבודה מעשית : כותבים נוסחאות, גוררים ומחשבים.

הציון : בחינת גמר 90%, מטלות הגשה 10%. מטלות ההגשה יינתנו במהלך הסמסטר, וההגשה באתר הידיעון הראשי. מטלה 1 (שאלות רב ברירה על תכני שיעור זה) מתפרסמת עם השיעור. הבחינה צפויה להתקיים בכיתת מחשבים, בסביבת Excel. רוב השאלות יהיו משימות מעשיות : לכתוב נוסחה, לגרור, לחשב ולהציג תוצאה נכונה. שאלות אמריקאיות יופיעו רק במקרים מסוימים, לבדיקת הבנה של הגדרות. הפרטים המלאים יפורסמו לקראת סוף הקורס.

שיעור 1 בשבעה חלקים : (1) מבנה הגיליון, (2) הזנה וניווט בקצרה, (3) נוסחאות, (4) גרירה ומילוי, (5) אחוזים, (6) פונקציות ודוחות : SUM, AVERAGE, MIN, MAX ו-(7) COUNT, קיבועים. 18 התרגילים עוסקים בכרטסת לקוחות, עלות רכישה, מלאי ממוצע, פחת, ספירת מלאי, רווח חודשי, מע״מ, הנחה מסחרית, שכר, ניתוח אופקי, הוצאות לפי מחלקה, יתרות לקוחות, מאזן בוחן, דוח רווח והפסד, חשבונית מס, עמלות ומטבע חוץ. בסוף המצגת יש בנק של 22 תרגילים נוספים : חלקם נפתרים בכיתה, וחלקם בבית. כל תרגיל במצגת נבדק אוטומטית, ובקובץ התרגול באתר יש תרגילים מקבילים לעבודה ב-Excel אמיתי.

2 חלק 1 : מבנה הגיליון

תא Cell

בפשטות. משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

בלשון מקצועית. מפגש של עמודה ושורה. תא יכול להכיל ערך (מספר, טקסט, תאריך), נוסחה או פונקציה.

דוגמה. התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

שימו לב. בכל רגע יש תא פעיל אחד, המסומן במסגרת ירוקה.

כתובת תא Cell reference

בפשטות. השם של התא : אות העמודה ואחריה מספר השורה.

בלשון מקצועית. צירוף של אות העמודה ומספר השורה, כמו C4. באמצעות הכתובת מפנים לתא בנוסחה.

דוגמה. C4 : עמודה C, שורה 4.

שימו לב. האות תמיד ראשונה : כותבים C4 ולא 4C.

שורה Row

בפשטות. רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

בלשון מקצועית. אוסף כל התאים בשורה מסוימת בכל העמודות. לחיצה על מספר השורה מסמנת את כולה.

דוגמה. שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

שימו לב. אפשר תמיד להוסיף שורות לפני הטבלה, בתוכה או אחריה.

עמודה Column

בפשטות. רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

בלשון מקצועית. אוסף כל התאים בעמודה מסוימת בכל השורות. לחיצה על אות העמודה מסמנת את כולה.

דוגמה. עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

שימו לב. בגיליון בעברית עמודה A נמצאת מימין.

טווח Range

בפשטות. קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

בלשון מקצועית. מלבן של תאים המוגדר על ידי התא הפינתי העליון והתא הפינתי התחתון, כגון B2:D5.

דוגמה. B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

שימו לב. הנקודתיים פירושם "עד": B2:B6 הוא מ-B2 עד B6.

גיליון Sheet

בפשטות. דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

בלשון מקצועית. גיליון עבודה (Worksheet) בתוך חוברת עבודה. שמות הגיליונות מופיעים בלשוניות בתחתית המסך.

דוגמה. גיליון "ינואר" וגיליון "פברואר" באותו קובץ.

שימו לב. פתיחת משטח עבודה נקי באותו קובץ היא הוספת גיליון, ולא קובץ חדש.

חוברת עבודה Workbook

בפשטות. קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

בלשון מקצועית. הקובץ עצמו (למשל מכירות.xlsx), הכולל גיליון אחד או יותר.

דוגמה. "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

שימו לב. Workbook הוא הקובץ; Sheet הוא דף בתוכו.

תיבת השם Name Box

בפשטות. התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

בלשון מקצועית. תיבה משמאל לשורת הנוסחאות, המציגה את הכתובת של התא או הטווח המסומן, ומאפשרת לקפוץ לכתובת.

דוגמה. סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

שימו לב. בשאלה "איפה אני?" התשובה בתיבת השם.

שורת הנוסחאות Formula Bar

בפשטות. השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

בלשון מקצועית. שורה מעל הגיליון המציגה את התוכן הגולמי של התא הפעיל, ומאפשרת לערוך אותו.

דוגמה. בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים `=B3-C3`.

שימו לב. התא מציג תוצאה. שורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה שמאחוריה.

בגיליון בעברית העמודה A נמצאת מימין, והגיליון מתקדם שמאלה. כתובת נכתבת תמיד אות ואחריה מספר: C4 ולא 4C.

3 חלק 2: הזנה וניווט, בקצרה

מצבי הזנה Ready, Enter, Edit

בפשטות. הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

בלשון מקצועית. Ready: התא מסומן ומוכן; הקלדה דורסת. Enter: הזנה של תוכן חדש. Edit: עריכת תוכן קיים (לחיצה כפולה או F2). Enter מאשר, Esc מבטל.

דוגמה. בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

שימו לב. Esc מבטל את ההקלדה האחרונה, ומחזיר את התא למצבו הקודם.

פעולה	מה קורה
לחיצה אחת על תא, והקלדה	התוכן הקיים מוחלף
לחיצה כפולה או F2, והקלדה	עריכה: ההקלדה מתווספת
Enter / Esc	מאשר / מבטל
Tab, Enter, חיצים	מעבר לתא הבא: הצידה, למטה
קליק ימני על מספר שורה	הוספה או מחיקה של שורה

**סימני ##### ** Column too narrow

בפשטות. כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

בלשון מקצועית. סימון תצוגה בלבד: הערך שמור, אבל רוחב העמודה קטן מכדי להציג אותו.

דוגמה. לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

שימו לב. זו לא שגיאה בחישוב. מרחיבים את העמודה.

השלמה אוטומטית AutoComplete

בפשטות. כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

בלשון מקצועית. הצעת השלמה לפי ערכי טקסט קודמים באותה עמודה רציפה. Enter מאשר, המשך הקלדה מבטל.

דוגמה. בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

שימו לב. כדי לכתוב ערך אחר ממשיכים להקליד, וההצעה נעלמת.

4 חלק 3: נוסחאות

נוסחה Formula

בפשטות. חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

בלשון מקצועית. ביטוי שמתחיל ב-= וכולל ערכים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה.

דוגמה. `=B2-C2` מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

שימו לב. בלי =, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ולא מחשב.

הפניה לתא Cell reference in a formula

בפשטות. שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

בלשון מקצועית. כתובת תא בנוסחה. כשהערך בתא משתנה, התוצאה מתעדכנת מעצמה.

דוגמה. `=B2*C2` ולא 3*120=. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

שימו לב. כשנתון קיים בטבלה, מפנים לתא שלו ולא מקלידים אותו מחדש.

פעולה	סימן	דוגמה	תוצאה
חיבור	+	`=8+2`	10
חיסור	-	`=8-2`	6
כפל	*	`=8*2`	16
חילוק	/	`=8/2`	4
חזקה	^	`=8^2`	64
אחוז	%	`=50%*80`	40

סדר פעולות Order of operations

בפשטות. Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

בלשון מקצועית. קדימות האופרטורים: סוגריים, שלילה, אחוז, חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. בין פעולות באותה רמה: משמאל לימין בנוסחה.

דוגמה. 4*3+2= נותן 14. `=(2+3)*4` נותן 20.

שימו לב. ממוצע של שני ציונים: `=(B2+C2)/2`. בלי סוגריים מתחלק רק C2.

בחירת תא בלחיצה Point mode

בפשטות. בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

בלשון מקצועית. אחרי = או אחרי אופרטור, לחיצה על תא (או בחירה בחיצים) מכניסה את ההפניה במקום להקליד אותה.

דוגמה. מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

שימו לב. כך נמנעות טעויות הקלדה בכתובות.

הודעות שגיאה Error values

בפשטות. כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

בלשון מקצועית. #DIV/0! חילוק באפס; #VALUE! חישוב על טקסט; #NAME? שם פונקציה לא מוכר; #REF! הפניה לתא שאינו קיים.

דוגמה. `=B2/C2` כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.

שימו לב. הקוד מרמז מה לתקן. קוראים אותו לפני שמוחקים.

כרטסת לקוחות Accounts receivable ledger

בפשטות. רשימה של כל לקוח: כמה חויב, כמה שילם, וכמה הוא עוד חייב.

בלשון מקצועית. כרטיס חשבון לכל לקוח בהנהלת החשבונות. יתרת החוב = סך החיובים פחות סך התקבולים.

דוגמה. חויב 4,200 ושילם 3,000: יתרת חוב 1,200. ב-Excel: `=B2-C2`.

שימו לב. יתרה אפס אינה שגיאה: הלקוח שילם הכול.

תרגיל 1: כרטסת לקוחות

המשימה. בעמודה D, יתרת החוב של כל לקוח: סך החיובים פחות התקבולים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**לקוח**	**סך החיובים**	**תקבולים**	**יתרת חוב**
2	דנה	4200	3000	1200
3	עומר	1850	1850	0
4	ליה	7300	5000	2300
5	נועם	980	400	580
6	תמר	2600	1100	1500

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**לקוח**	**סך החיובים**	**תקבולים**	**יתרת חוב**
2	דנה	4200	3000	`=B2-C2`
3	עומר	1850	1850	`=B3-C3`
4	ליה	7300	5000	`=B4-C4`
5	נועם	980	400	`=B5-C5`
6	תמר	2600	1100	`=B6-C6`

הפתרון. ב-D2: `=B2-C2`, ובכל שורה אותו חישוב על השורה שלה.

טעות נפוצה. להקליד את התוצאה (`1200`) או את המספרים (`=4200-3000`). כשהנתון ישתנה, התוצאה לא תתעדכן.

תרגיל 2: עלות רכישת מלאי

המשימה. בעמודה E: מחיר ליחידה כפול כמות, ועוד עלות ההובלה. הובלה עד המחסן היא חלק מעלות המלאי.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**פריט מלאי**	**מחיר ליחידה**	**כמות**	**עלות הובלה**	**עלות הרכישה**
2	מקלדות	120	3	25	385
3	עכברים	60	5	25	325
4	מסכים	780	2	40	1600
5	רמקולים	210	1	15	225
6	מצלמות	450	2	30	930

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**פריט מלאי**	**מחיר ליחידה**	**כמות**	**עלות הובלה**	**עלות הרכישה**
2	מקלדות	120	3	25	`=B2*C2+D2`
3	עכברים	60	5	25	`=B3*C3+D3`
4	מסכים	780	2	40	`=B4*C4+D4`
5	רמקולים	210	1	15	`=B5*C5+D5`
6	מצלמות	450	2	30	`=B6*C6+D6`

הפתרון. ב-E2: `=B2*C2+D2`. הכפל מחושב לפני החיבור, ולכן אין צורך בסוגריים.

טעות נפוצה. `=B2*(C2+D2)` מכפילה גם את ההובלה בכמות.

מלאי ממוצע Average inventory

בפשטות. הממוצע של המלאי בתחילת התקופה ובסופה.

בלשון מקצועית. מלאי ממוצע = (מלאי פתיחה + מלאי סגירה) / 2. משמש בין היתר בחישוב מחזור המלאי.

דוגמה. פתיחה 72,000 וסגירה 88,000: `=(B2+C2)/2` = 80,000.

שימו לב. בלי סוגריים, `=B2+C2/2` מחלקת רק את מלאי הסגירה.

תרגיל 3: מלאי ממוצע

המשימה. בעמודה D, המלאי הממוצע: מלאי פתיחה ועוד מלאי סגירה, חלקי 2, בלי פונקציה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**קבוצת מלאי**	**מלאי פתיחה**	**מלאי סגירה**	**מלאי ממוצע**
2	מחשבים	72000	88000	80000
3	מדפסות	90000	76000	83000
4	מסכים	65000	81000	73000
5	כבלים	58000	94000	76000
6	ריהוט	83000	87000	85000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**קבוצת מלאי**	**מלאי פתיחה**	**מלאי סגירה**	**מלאי ממוצע**
2	מחשבים	72000	88000	`=(B2+C2)/2`
3	מדפסות	90000	76000	`=(B3+C3)/2`
4	מסכים	65000	81000	`=(B4+C4)/2`
5	כבלים	58000	94000	`=(B5+C5)/2`
6	ריהוט	83000	87000	`=(B6+C6)/2`

הפתרון. ב-D2: `=(B2+C2)/2`.

טעות נפוצה. `=B2+C2/2` מחלקת רק את מלאי הסגירה. למחשבים: 72,000 + 44,000 / 2 = 116,000 במקום 80,000.

פחת בשיטת הקו הישר Straight-line depreciation

בפשטות. חלוקה של עלות נכס על פני שנות השימוש בו, סכום שווה בכל שנה.

בלשון מקצועית. פחת שנתי = (עלות - ערך שייר) / אורך חיים בשנים. ערך שייר הוא הסכום שצפוי להתקבל על הנכס בסוף השימוש. עלות מופחתת = עלות פחות הפחת שנצבר.

דוגמה. רכב בעלות 150,000, ערך שייר 30,000 ו-8 שנים: `=(B3-C3)/D3` = 15,000 בשנה.

שימו לב. בלי סוגריים, `=B3-C3/D3` מחלקת רק את ערך השייר.

תרגיל 4: פחת בקו ישר

המשימה. E: פחת שנתי = (עלות פחות ערך שייר) חלקי אורך החיים. F: עלות מופחתת אחרי שנה = עלות פחות הפחת.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E	F
1	**נכס**	**עלות**	**ערך שייר**	**אורך חיים בשנים**	**פחת שנתי**	**עלות מופחתת אחרי שנה**
2	מחשבים	12000	0	3	4000	8000
3	רכב	150000	30000	8	15000	135000
4	מכונה	240000	20000	10	22000	218000
5	ריהוט	18000	2000	8	2000	16000
6	מבנה	1200000	0	25	48000	1152000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E	F
1	**נכס**	**עלות**	**ערך שייר**	**אורך חיים בשנים**	**פחת שנתי**	**עלות מופחתת אחרי שנה**
2	מחשבים	12000	0	3	`=(B2-C2)/D2`	`=B2-E2`
3	רכב	150000	30000	8	`=(B3-C3)/D3`	`=B3-E3`
4	מכונה	240000	20000	10	`=(B4-C4)/D4`	`=B4-E4`
5	ריהוט	18000	2000	8	`=(B5-C5)/D5`	`=B5-E5`
6	מבנה	1200000	0	25	`=(B6-C6)/D6`	`=B6-E6`

הפתרון. ב-E2: `=(B2-C2)/D2`; ב-F2: `=B2-E2`. לרכב: (150,000 פחות 30,000) חלקי 15 = 8 בשנה.

טעות נפוצה. `=B2-C2/D2` בלי סוגריים מחלקת רק את ערך השייר.

5 חלק 4: גרירה ומילוי

ידית מילוי Fill Handle

בפשטות. הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

בלשון מקצועית. נקודת גרירה בפינה התחתונה של התא הפעיל (משמאל בגיליון בעברית). גרירה מעתיקה את התוכן ומעדכנת את ההפניות היחסיות.

דוגמה. `=B2*C2` ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה `=B6*C6`.

שימו לב. לחיצה כפולה על הידית ממלאת אוטומטית עד סוף הטבלה הסמוכה.

הפניה יחסית Relative reference

בפשטות. כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

בלשון מקצועית. הפניה ברירת המחדל ב-Excel. בגרירה למטה מספר השורה גדל, ובגרירה הצידה אות העמודה משתנה.

דוגמה. `=B2-C2` נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-`=B3-C3`.

שימו לב. כשתא אחד צריך להישאר במקום, מקבעים אותו בסימן $ (חלק 7).

העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

בפשטות. Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

בלשון מקצועית. הדבקה של נוסחה מתאימה את ההפניות היחסיות לפי המרחק בין תא המקור לתא היעד.

דוגמה. מעתיקים את `=B2*C2` מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל `=B5*C5`.

שימו לב. אפשר לסמן טווח שלם ולהדביק לכולו בבת אחת.

הצגת נוסחאות Show Formulas

בפשטות. מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

בלשון מקצועית. Ctrl+` (או בכרטיסייה נוסחאות: הצגת נוסחאות) מחליף בין תצוגת תוצאות לתצוגת נוסחאות.

דוגמה. רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

שימו לב. זה הכלי הכי טוב לבדוק שגרירה עבדה נכון.

גרירה	מה משתנה בהפניות	דוגמה
למטה	מספר השורה גדל	`=B2*C2` ב-D2 הופכת ל-`=B5*C5` ב-D5
הצידה (שמאלה)	אות העמודה מתקדמת	`=B2-B3` ב-B4 הופכת ל-`=E2-E3` ב-E4

ספירת מלאי ושווי מלאי Inventory count and valuation

בפשטות. סופרים כמה יחידות יש מכל פריט, וכופלים בעלות של יחידה.

בלשון מקצועית. שווי המלאי = כמות בספירה × עלות ליחידה, לכל פריט, ואחר כך סכום של כל הפריטים.

דוגמה. 120 קלסרים בעלות 6.9: שווי 828. ב-Excel: `=B2*C2`, וגרירה לכל הפריטים.

שימו לב. מחשבים לפי עלות, לא לפי מחיר המכירה.

תרגיל 5: ספירת מלאי

המשימה. בעמודה D, שווי המלאי: עלות ליחידה כפול כמות בספירה, לכל שמונה הפריטים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**פריט**	**עלות ליחידה**	**כמות בספירה**	**שווי מלאי**
2	קלסרים	6.9	120	828
3	טונרים	85	10	850
4	נייר צילום	14.9	60	894
5	מעטפות	13	80	1040
6	עטים	2.9	400	1160
7	מחברות	5.5	90	495
8	תיקיות	9.9	70	693
9	סוללות	16.5	50	825

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**פריט**	**עלות ליחידה**	**כמות בספירה**	**שווי מלאי**
2	קלסרים	6.9	120	`=B2*C2`
3	טונרים	85	10	`=B3*C3`
4	נייר צילום	14.9	60	`=B4*C4`
5	מעטפות	13	80	`=B5*C5`
6	עטים	2.9	400	`=B6*C6`
7	מחברות	5.5	90	`=B7*C7`
8	תיקיות	9.9	70	`=B8*C8`
9	סוללות	16.5	50	`=B9*C9`

הפתרון. כותבים ב-D2 `=B2*C2` וגוררים את ידית המילוי עד D9, או לוחצים עליה לחיצה כפולה.

טעות נפוצה. לכתוב נוסחה מחדש בכל שורה. זה עובד, אבל זה לא יעיל ומגדיל את הסיכוי לטעות.

תרגיל 6: רווח חודשי

המשימה. בשורה 4, הרווח של כל חודש: הכנסות פחות הוצאות.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1		ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
2	הכנסות	52000	48000	61000	57000
3	הוצאות	39000	41000	44000	38000
4	רווח	13000	7000	17000	19000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1		ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
2	הכנסות	52000	48000	61000	57000
3	הוצאות	39000	41000	44000	38000
4	רווח	=B2-B3	=C2-C3	=D2-D3	=E2-E3

הפתרון. כותבים ב-B4 `=B2-B3` וגוררים שמאלה עד E4.

טעות נפוצה. לגרור למטה במקום הצידה: שורה 5 ריקה, והנוסחה תחשב אפס.

6 חלק 5: אחוזים

אחוז Percent

בפשטות. חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

בלשון מקצועית. ערך יחסי. ב-Excel 18% נשמר כ-0.18, ועיצוב אחוזים רק משנה את התצוגה.

דוגמה. `=B2*18%` שווה `=B2*0.18`.

שימו לב. עיצוב אחוזים לתא שבו 18 יציג 1800%. רושמים 18% או 0.18.

עיצוב אחוזים Percent Style

בפשטות. כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

בלשון מקצועית. עיצוב תא שמכפיל את התצוגה ב-100 ומוסיף את הסימן %, בלי לשנות את הערך עצמו. ברצועה: בית › מספר › %, ולידו הוספה והסרה של מקום עשרוני. או: עיצוב תאים (Ctrl+1) › מספר › אחוז.

דוגמה. 0.15 מוצג כ-15%.

שימו לב. העיצוב לא משנה את החישוב. הערך נשאר 0.15.

תוספת באחוזים Percent increase

בפשטות. כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

בלשון מקצועית. ערך אחרי תוספת = ערך × (1 + שיעור התוספת).

דוגמה. 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (1+18%)*100=.

שימו לב. `=B2*C2` נותן רק את התוספת (18), ולא את המחיר הכולל.

הפחתה באחוזים Percent decrease

בפשטות. כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

בלשון מקצועית. ערך אחרי הפחתה = ערך × (1 - שיעור ההפחתה).

דוגמה. 480 בהנחה של 25%: 360 = (1-25%)*480=.

שימו לב. הסוגריים חובה: `=B2*1-C2` מחשב משהו אחר לגמרי.

שינוי באחוזים Percent change

בפשטות. בכמה אחוזים ערך עלה או ירד: ההפרש חלקי הערך הקודם.

בלשון מקצועית. שיעור שינוי = (ערך חדש - ערך קודם) / ערך קודם.

דוגמה. מ-200,000 ל-230,000: `=(230000-200000)/200000` = 15%.

שימו לב. מחלקים בערך הקודם, לא בחדש. ירידה מוצגת עם מינוס, למשל -10%.

מע"מ Value Added Tax

בפשטות. מס ערך מוסף: מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

בלשון מקצועית. מחיר כולל מע"מ = מחיר לפני מע"מ × (1 + שיעור המע"מ). מחיר לפני מע"מ = מחיר כולל / (1 + שיעור המע"מ).

דוגמה. 1,180 כולל מע"מ: לפני מע"מ 1,000 = 1180/(1+18%)=.

שימו לב. פירות וירקות טריים פטורים ממע"מ בישראל (0%).

למה מפנים לתא האחוז? כי לכל שורה יכול להיות אחוז אחר, וכי בגרירה כל שורה צריכה את האחוז שלה. `=B2*(1+C2)` נגררת נכון; `=B2*(1+18%)` תשתמש ב-18% לכולם.

תרגיל 7: מחיר כולל מע"מ

המשימה. בעמודה D: מחיר לפני מע"מ כפול 1 ועוד שיעור המע"מ של השורה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**מוצר**	**מחיר לפני מע"מ**	**שיעור מע"מ**	**מחיר כולל מע"מ**
2	טוסטר	250	18%	295
3	עגבניות	12	0%	12
4	אוזניות	340	18%	401.2
5	כיסא	560	18%	660.8
6	מלפפונים	9	0%	9

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**מוצר**	**מחיר לפני מע"מ**	**שיעור מע"מ**	**מחיר כולל מע"מ**
2	טוסטר	250	18%	=B2*(1+C2)
3	עגבניות	12	0%	=B3*(1+C3)
4	אוזניות	340	18%	=B4*(1+C4)
5	כיסא	560	18%	=B5*(1+C5)
6	מלפפונים	9	0%	=B6*(1+C6)

הפתרון. ב-D2: `=B2*(1+C2)`. עגבניות ומלפפונים פטורים (0%), ולכן המחיר לא משתנה.

טעות נפוצה. `=B2*C2` נותנת רק את המע"מ (45), ולא את המחיר הכולל (295).

תרגיל 8: הנחה מסחרית

המשימה. בעמודה D: מחיר בסיס כפול 1 פחות שיעור ההנחה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר אחרי הנחה**
2	מעיל	480	25%	360
3	נעליים	390	10%	351
4	כובע	80	0%	80
5	צעיף	120	15%	102
6	חולצה	150	20%	120

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר אחרי הנחה**
2	מעיל	480	25%	`=B2*(1-C2)`
3	נעליים	390	10%	`=B3*(1-C3)`
4	כובע	80	0%	`=B4*(1-C4)`
5	צעיף	120	15%	`=B5*(1-C5)`
6	חולצה	150	20%	`=B6*(1-C6)`

הפתרון. ב-D2: `=B2*(1-C2)`. ההכנסה נרשמת לפי המחיר שאחרי ההנחה המסחרית.

טעות נפוצה. `=B2*1-C2` בלי סוגריים: 480 פחות 0.25.

שכר ברוטו ושכר נטו Gross and net pay

בפשטות. ברוטו הוא השכר לפני ניכויים. נטו הוא מה שהעובד מקבל בפועל.

בלשון מקצועית. שכר נטו = שכר ברוטו פחות ניכויי חובה: מס הכנסה, וביטוח לאומי (כאן כולל דמי ביטוח בריאות). בתרגילים משתמשים בשיעור אחד לכל ניכוי; בפועל החישוב מדורג.

דוגמה. ברוטו 12,000, מס 10% וביטוח לאומי 7%: מס 1,200, ביטוח לאומי 840, נטו 9,960.

שימו לב. הניכוי מחושב מהברוטו, ולא מהנטו.

תרגיל 9: שכר ברוטו ושכר נטו

המשימה. E: מס הכנסה = ברוטו × שיעור. F: ביטוח לאומי = ברוטו × שיעור. G: נטו = ברוטו פחות שני הניכויים. השיעורים לצורך התרגיל בלבד.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E	F	G
1	**עובד**	**שכר ברוטו**	**מס הכנסה %**	**ביטוח לאומי %**	**מס הכנסה**	**ביטוח לאומי**	**שכר נטו**
2	אלה	12000	10%	7%	1200	840	9960
3	בני	18500	14%	9%	2590	1665	14245
4	גיא	9000	5%	4%	450	360	8190
5	דנה	24000	20%	12%	4800	2880	16320

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E	F	G
1	**עובד**	**שכר ברוטו**	**מס הכנסה %**	**ביטוח לאומי %**	**מס הכנסה**	**ביטוח לאומי**	**שכר נטו**
2	אלה	12000	10%	7%	`=B2*C2`	`=B2*D2`	`=B2-E2-F2`
3	בני	18500	14%	9%	`=B3*C3`	`=B3*D3`	`=B3-E3-F3`
4	גיא	9000	5%	4%	`=B4*C4`	`=B4*D4`	`=B4-E4-F4`
5	דנה	24000	20%	12%	`=B5*C5`	`=B5*D5`	`=B5-E5-F5`

הפתרון. בשורה 2: `=B2*C2`, `=B2*D2`, `=B2-E2-F2`. מסמנים את E2:G2 וגוררים יחד עד שורה 5. לאלה: 12,000 פחות 1,200 פחות 9,960 = 840.

טעות נפוצה. לחשב את הניכוי מהנטו במקום מהברוטו, או לחסר רק ניכוי אחד.

ניתוח אופקי Horizontal analysis

בפשטות. השוואה של כל סעיף בדוח לשנה הקודמת: בכמה אחוזים הוא השתנה.

בלשון מקצועית. שיעור שינוי בכל סעיף = (שנה נוכחית - שנה קודמת) / שנה קודמת. מציג מגמות בדוחות הכספיים.

דוגמה. הכנסות 200,000 ואחר כך 230,000: `=(C2-B2)/B2` = 15%.

שימו לב. מחלקים בשנה הקודמת, לא בשנה הנוכחית.

תרגיל 10: ניתוח אופקי

המשימה. בעמודה D: (2026 פחות 2025) חלקי 2025 לכל סעיף, בעיצוב אחוזים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D
1	**סעיף**	**שנת 2025**	**שנת 2026**	**שינוי באחוזים**
2	הכנסות ממכירות	200000	230000	15%
3	עלות המכר	120000	132000	10%
4	הוצאות מכירה	30000	27000	-10%
5	הוצאות הנהלה	32000	32000	0%
6	הוצאות מימון	8000	10000	25%

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D
1	**סעיף**	**שנת 2025**	**שנת 2026**	**שינוי באחוזים**
2	הכנסות ממכירות	200000	230000	`=(C2-B2)/B2`
3	עלות המכר	120000	132000	`=(C3-B3)/B3`
4	הוצאות מכירה	30000	27000	`=(C4-B4)/B4`
5	הוצאות הנהלה	32000	32000	`=(C5-B5)/B5`
6	הוצאות מימון	8000	10000	`=(C6-B6)/B6`

הפתרון. ב-D2: `=(C2-B2)/B2`, ואחר כך עיצוב אחוזים. הוצאות המכירה ירדו: -10%.

טעות נפוצה. לחלק בערך החדש (`=(C2-B2)/C2`), או לשכוח סוגריים.

תרגיל 11: מחיר לפני מע״מ וסכום המע״מ

המשימה. D: הסכום הכולל חלקי 1 ועוד המע״מ. E: הכולל פחות לפני מע״מ.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**חשבונית**	**סכום כולל מע״מ**	**שיעור מע״מ**	**מחיר לפני מע״מ**	**סכום המע״מ**
2	1001	1180	18%	1000	180
3	1002	590	18%	500	90
4	1003	236	18%	200	36
5	1004	100	0%	100	0

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**חשבונית**	**סכום כולל מע״מ**	**שיעור מע״מ**	**מחיר לפני מע״מ**	**סכום המע״מ**
2	1001	1180	18%	`=B2/(1+C2)`	`=B2-D2`
3	1002	590	18%	`=B3/(1+C3)`	`=B3-D3`
4	1003	236	18%	`=B4/(1+C4)`	`=B4-D4`
5	1004	100	0%	`=B5/(1+C5)`	`=B5-D5`

הפתרון. ב-D2: `=B2/(1+C2)`; ב-E2: `=B2-D2`.

טעות נפוצה. `=B2*(1-C2)`: הנחה של 18% אינה הפעולה ההפוכה לתוספת של 18%. 1,180 × 0.82 = 967.6, ולא 1,000.

7 חלק 6: פונקציות ודוחות

פונקציה Function

בפשטות. כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב, כמו סכום או ממוצע.

בלשון מקצועית. נוסחה מובנית בעלת שם, המקבלת ארגומנטים בסוגריים: =שם(ארגומנטים).

דוגמה. `=SUM(B2:B6)` מחברת את חמשת התאים.

שימו לב. כשיש פונקציה מתאימה, משתמשים בה. זו עבודה יעילה.

SUM SUM function

בפשטות. פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

בלשון מקצועית. `=SUM(טווח)` מחזירה את סכום הערכים המספריים בטווח או בארגומנטים.

דוגמה. `=SUM(B2:B6)` במקום `=B2+B3+B4+B5+B6`.

שימו לב. תאים עם טקסט או ריקים לא משפיעים על הסכום.

עבודה יעילה Efficient work

בפשטות. הדרך הקצרה והנכונה: הפניות במקום מספרים, פונקציה במקום חישוב ידני, וגרירה במקום הקלדה חוזרת.

בלשון מקצועית. עיקרון שנבחן לאורך הקורס: שימוש בפונקציה המתאימה, בהפניות ובגרירה, ובלי פעולות מיותרות.

דוגמה. סכום של 10 תאים: `=SUM(A1:A10)`, ולא חיבור של עשרה תאים.

שימו לב. תוצאה נכונה בדרך לא יעילה אינה עבודה תקינה בקורס הזה.

תרגיל 12: הוצאות לפי מחלקה

המשימה. E: סה״כ לכל מחלקה. שורה 7: סה״כ לכל חודש. הכול בפונקציה SUM.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**מחלקה**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**סה״כ למחלקה**
2	שיווק	41000	38000	45000	124000
3	מכירות	29000	35000	31000	95000
4	תפעול	52000	47000	50000	149000
5	כספים	36000	40000	44000	120000
6	משאבי אנוש	33000	30000	39000	102000
7	סה״כ לחודש	191000	190000	209000	590000

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**מחלקה**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**סה״כ למחלקה**
2	שיווק	41000	38000	45000	`=SUM(B2:D2)`
3	מכירות	29000	35000	31000	`=SUM(B3:D3)`
4	תפעול	52000	47000	50000	`=SUM(B4:D4)`
5	כספים	36000	40000	44000	`=SUM(B5:D5)`
6	משאבי אנוש	33000	30000	39000	`=SUM(B6:D6)`
7	סה״כ לחודש	`=SUM(B2:B6)`	`=SUM(C2:C6)`	`=SUM(D2:D6)`	`=SUM(E2:E6)`

הפתרון. ב-E2: `=SUM(B2:D2)` וגרירה למטה; ב-B7: `=SUM(B2:B6)` וגרירה שמאלה. E7 שווה לסכום של שורת הסיכום וגם לסכום של עמודת הסיכום.

טעות נפוצה. `=B2+C2+D2`: התוצאה נכונה, אבל זו אינה עבודה יעילה.

AVERAGE, MIN, MAX

AVERAGE, MIN, MAX

בפשטות. AVERAGE מחשבת ממוצע. MIN מחזירה את הערך הקטן ביותר, ו-MAX את הגדול ביותר.

בלשון מקצועית. `=AVERAGE(טווח)` = סכום המספרים בטווח חלקי מספרם. `=MIN(טווח)` ו-`=MAX(טווח)` מחזירות את הקטן ואת הגדול. תאים ריקים וטקסט לא נכללים.

דוגמה. יתרות 4,200, 8,300 ו-15,600:
`=AVERAGE(B2:B4)` נותנת 9,366.67,
`=MAX(B2:B4)` נותנת 15,600.

שימו לב. ממוצע של טווח עם תא ריק מחלק רק במספר התאים המלאים.

COUNT

COUNT function

בפשטות. פונקציה שסופרת כמה תאים בטווח מכילים מספר.

בלשון מקצועית. `=COUNT(טווח)` מחזירה את מספר התאים המספריים. תאים ריקים וטקסט לא נספרים.

דוגמה. בטווח C2:C9 יש חמישה סכומים ושלושה תאים ריקים: `=COUNT(C2:C9)` נותנת 5.

שימו לב. כך סופרים כמה חשבוניות שולמו, בלי לספור ידנית.

תרגיל 13: ניתוח יתרות לקוחות

המשימה. E2 עד E6: סכום, ממוצע, מקסימום, מינימום וספירה של היתרות בטווח B2:B9.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E
1	**לקוח**	**יתרה**		**מדד**	**תוצאה**
2	אורן	12400		סך היתרות	89200
3	בתיה	8300		יתרה ממוצעת	11150
4	גיא	15600		היתרה הגבוהה	21500
5	דנה	4200		היתרה הנמוכה	4200
6	הילה	9800		מספר לקוחות	8
7	ורד	21500			
8	זיו	6100			
9	חן	11300			

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E
1	**לקוח**	**יתרה**		**מדד**	**תוצאה**
2	אורן	12400		סך היתרות	`=SUM(B2:B9)`
3	בתיה	8300		יתרה ממוצעת	`=AVERAGE(B2:B9)`
4	גיא	15600		היתרה הגבוהה	`=MAX(B2:B9)`
5	דנה	4200		היתרה הנמוכה	`=MIN(B2:B9)`
6	הילה	9800		מספר לקוחות	`=COUNT(B2:B9)`
7	ורד	21500			
8	זיו	6100			
9	חן	11300			

הפתרון. `=SUM(B2:B9)`, `=AVERAGE(B2:B9)`, `=MAX(B2:B9)`, `=MIN(B2:B9)`, `=COUNT(B2:B9)`. בדיקה: 89,200 חלקי 11,150 = 8, בדיוק הממוצע.

טעות נפוצה. לכתוב `=B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9` או לחשב ממוצע ידני. התוצאה נכונה, אבל זו אינה עבודה יעילה.

מאזן בוחן Trial balance

בפשטות. רשימה של כל החשבונות ויתרותיהם, בעמודת חובה ובעמודת זכות. סך החובה צריך להיות שווה לסך הזכות.

בלשון מקצועית. דוח עזר בהנהלת החשבונות: יתרת כל חשבון בצד חובה או בצד זכות. שוויון הסכומים מעיד שהרישום נעשה ברישום כפול מאוזן.

דוגמה. סך החובה 178,000 וסך הזכות 178,000: ההפרש `=B9-C9` הוא 0.

שימו לב. הפרש אפס אינו מוכיח שאין טעויות: רישום בחשבון הלא נכון לא ישנה את השוויון.

תרגיל 14: מאזן בוחן

המשימה. B9 ו-C9: סך החובה וסך הזכות בפונקציה SUM. B10: ההפרש.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C
1	**חשבון**	**חובה**	**זכות**
2	קופה	12000	
3	לקוחות	34000	
4	ציוד	80000	
5	ספקים		27000
6	הון בעלים		90000
7	הכנסות		61000
8	הוצאות שכר	52000	
9	סה"כ	178000	178000
10	הפרש: חובה פחות זכות		0

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C
1	**חשבון**	**חובה**	**זכות**
2	קופה	12000	
3	לקוחות	34000	
4	ציוד	80000	
5	ספקים		27000
6	הון בעלים		90000
7	הכנסות		61000
8	הוצאות שכר	52000	
9	סה"כ	`=SUM(B2:B8)`	`=SUM(C2:C8)`
10	הפרש: חובה פחות זכות	`=B9-C9`	

הפתרון. ב-B9: `=SUM(B2:B8)` וגרירה ל-C9; ב-B10: `=B9-C9`. שני הסכומים 178,000, וההפרש 0.

טעות נפוצה. לחבר ידנית את התאים המלאים בלבד. SUM על כל העמודה עובדת, כי תא ריק נספר כאפס.

דוח רווח והפסד Income statement

בפשטות. דוח שמראה כמה העסק הרוויח בתקופה: הכנסות פחות הוצאות, שלב אחרי שלב.

בלשון מקצועית. הכנסות פחות עלות המכר נותנות רווח גולמי; רווח גולמי פחות הוצאות מכירה והנהלה נותן רווח תפעולי.

דוגמה. הכנסות 500,000 ועלות המכר 310,000: רווח גולמי `=B2-B3` = 190,000.

שימו לב. כל שורת רווח מחושבת מהשורה שמעליה ולא מחדש מההכנסות.

שיעור רווח Profit margin

בפשטות. כמה רווח נשאר מכל שקל של הכנסות, באחוזים.

בלשון מקצועית. שיעור רווח גולמי = רווח גולמי / הכנסות. שיעור רווח תפעולי = רווח תפעולי / הכנסות.

דוגמה. רווח גולמי 190,000 מהכנסות 500,000: `=B4/B2` = 38%.

שימו לב. מחלקים בהכנסות, לא בעלות המכר.

תרגיל 15: דוח רווח והפסד

המשימה. רווח גולמי, שיעור רווח גולמי, רווח תפעולי ושיעור רווח תפעולי, לשתי השנים.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C
1	**סעיף**	**שנת 2025**	**שנת 2026**
2	הכנסות ממכירות	500000	560000
3	עלות המכר	310000	336000
4	רווח גולמי	190000	224000
5	שיעור רווח גולמי	38%	40%
6	הוצאות מכירה ושיווק	64000	70000
7	הוצאות הנהלה וכלליות	48000	50000
8	רווח תפעולי	78000	104000
9	שיעור רווח תפעולי	15.6%	18.57%

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C
1	**סעיף**	**שנת 2025**	**שנת 2026**
2	הכנסות ממכירות	500000	560000
3	עלות המכר	310000	336000
4	רווח גולמי	`=B2-B3`	`=C2-C3`
5	שיעור רווח גולמי	`=B4/B2`	`=C4/C2`
6	הוצאות מכירה ושיווק	64000	70000
7	הוצאות הנהלה וכלליות	48000	50000
8	רווח תפעולי	`=B4-B6-B7`	`=C4-C6-C7`
9	שיעור רווח תפעולי	`=B8/B2`	`=C8/C2`

הפתרון. ב-B4: `=B2-B3` ; ב-B5: `=B4/B2` ; ב-B8: `=B4-B6-B7` ; ב-B9: `=B8/B2` . מסמנים את B4:B5 וגוררים ל-C, ואחר כך את B8:B9.

טעות נפוצה. לגרור את כל B4:B9 בבת אחת: גם נתוני ההוצאות של 2025 יועתקו לעמודת 2026. וטעות נוספת: לחלק בעלות המכר במקום בהכנסות.

תרגיל 16: חשבונית מס

המשימה. F: כמות × מחיר. G: F × (1 - הנחה). H: G × (1 + מע״מ). שורה 8: SUM לכל עמודה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**פריט**	**כמות**	**מחיר ליחידה**	**הנחה**	**מע״מ**	**לפני הנחה**	**אחרי הנחה**	**לתשלום**
2	מדפסת	2	890	10%	18%	1780	1602	1890.36
3	נייר	12	24	0%	18%	288	288	339.84
4	דיו	6	95	5%	18%	570	541.5	638.97
5	כונן	3	340	15%	18%	1020	867	1023.06
6	כבל	10	18	0%	18%	180	180	212.4
7	תיק	4	150	20%	18%	600	480	566.4
8	סה״כ					4438	3958.5	4671.03

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**פריט**	**כמות**	**מחיר ליחידה**	**הנחה**	**מע״מ**	**לפני הנחה**	**אחרי הנחה**	**לתשלום**
2	מדפסת	2	890	10%	18%	`=B2*C2`	`=F2*(1-D2)`	`=G2*(1+E2)`
3	נייר	12	24	0%	18%	`=B3*C3`	`=F3*(1-D3)`	`=G3*(1+E3)`
4	דיו	6	95	5%	18%	`=B4*C4`	`=F4*(1-D4)`	`=G4*(1+E4)`
5	כונן	3	340	15%	18%	`=B5*C5`	`=F5*(1-D5)`	`=G5*(1+E5)`
6	כבל	10	18	0%	18%	`=B6*C6`	`=F6*(1-D6)`	`=G6*(1+E6)`
7	תיק	4	150	20%	18%	`=B7*C7`	`=F7*(1-D7)`	`=G7*(1+E7)`
8	סה״כ					`=SUM(F2:F7)`	`=SUM(G2:G7)`	`=SUM(H2:H7)`

הפתרון. בשורה 2: `=B2*C2`, `=F2*(1-D2)`, `=G2*(1+E2)`. מסמנים את F2:H2 וגוררים יחד עד שורה 7. בשורה 8: `=SUM(F2:F7)` וגוררים שמאלה.

טעות נפוצה. לחשב את H ישירות מ-F ולשכוח את ההנחה, או להחיל את ההנחה על המחיר כולל מע״מ במקום על המחיר לפניו.

8 חלק 7: קיבועים

קיבוע ($) Absolute reference

בפשטות. סימן $ בכתובת התא, כדי שחלק מהכתובת לא יזוז כשגוררים את הנוסחה.

בלשון מקצועית. $B$1 מקבע עמודה ושורה (קיבוע מלא). B$1 מקבע רק את השורה. $B1 מקבע רק את העמודה. מה שלא מקובע ממשיך לזוז כרגיל.

דוגמה. שיעור המע״מ ב-B1. ב-C4 כותבים `=B4*B$1` וגוררים למטה: ב-C5 נוצר `=B5*B$1`, והשיעור נשאר B1.

שימו לב. כותבים את ה-$ ידנית (Shift+4), או לוחצים F4 בזמן עריכה כדי לעבור בין הצורות.

קיבוע שורה Row anchor

בפשטות. $ לפני מספר השורה: השורה לא משתנה כשגוררים למטה.

בלשון מקצועית. B$1: בגרירה למטה מספר השורה נשאר 1. אות העמודה עדיין זזה בגרירה הצידה.

דוגמה. `=B4*B$1` נגררת ל-C8 והופכת ל- `=B8*B$1` .

שימו לב. מתאים כשגוררים למטה ותא אחד בראש הטבלה משמש את כל השורות.

קיבוע עמודה Column anchor

בפשטות. $ לפני אות העמודה: העמודה לא משתנה כשגוררים הצידה.

בלשון מקצועית. B3$: בגרירה שמאלה העמודה נשארת B. מספר השורה עדיין זז בגרירה למטה.

דוגמה. `=C2*$B3` נגררת שמאלה ל-F3 והופכת ל- `=F2*$B3` .

שימו לב. בגיליון עברי גרירה "הצידה" היא גרירה שמאלה, אל העמודות הבאות.

מקש F4 F4 key

בפשטות. מקש שמוסיף או משנה את סימני ה-$ בהפניה שהסמן עומד עליה.

בלשון מקצועית. בזמן עריכת נוסחה, כל לחיצה על F4 מחליפה: B1 ← $B1 ← B$1 ← $B$1 ← B1.

דוגמה. כותבים `=B4*B1` , הסמן אחרי B1, לוחצים F4 פעמיים: `=B4*B$1` .

שימו לב. במחשבים ניידים לפעמים צריך Fn+F4.

כתיבה	מה מקובע	מתי משתמשים
`B$1`	השורה	גוררים למטה, ותא אחד בראש הטבלה משמש את כל השורות
`$B1`	העמודה	גוררים שמאלה, והנתון נמצא בעמודה קבועה
`$B$1`	גם העמודה וגם השורה	גוררים לשני הכיוונים, ותא אחד משמש את כל הטבלה

תרגיל 17: עמלת סוכנים

המשימה. בעמודה C: מכירות הסוכן כפול שיעור העמלה שב-B1, בגרירה למטה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C
1	**שיעור עמלה**	**4%**	
3	סוכן	מכירות	עמלה
4	אבי	86000	3440
5	בלה	124500	4980
6	גדי	57300	2292
7	דורית	98200	3928
8	הראל	143000	5720
9	ויקי	71600	2864

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C
1	**שיעור עמלה**	**4%**	
3	סוכן	מכירות	עמלה
4	אבי	86000	`=B4*B$1`
5	בלה	124500	`=B5*B$1`
6	גדי	57300	`=B6*B$1`
7	דורית	98200	`=B7*B$1`
8	הראל	143000	`=B8*B$1`
9	ויקי	71600	`=B9*B$1`

הפתרון. ב-C4: `=B4*B$1` , וגרירה עד C9. ב-C9 נוצר `=B9*B$1` .

טעות נפוצה. `=B4*B1` בלי קיבוע: ב-C5 נוצר `=B5*B2` , ו-B2 ריק, ולכן העמלה יוצאת 0.

תרגיל 18: הכנסות במטבע חוץ

המשימה. שורות 5 ו-6: ההכנסה בכל חודש כפול השער של המטבע, בגרירה שמאלה ולמטה.

הנתונים והתוצאות

	A	B	C	D	E	F
1	**מטבע**	**שער**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**
2	דולר	3.7	12000	9500	14200	11000
3	אירו	4	8000	10500	7200	9100
4	בשקלים					
5	דולר		44400	35150	52540	40700
6	אירו		32000	42000	28800	36400

הנוסחאות (הצגת נוסחאות)

	A	B	C	D	E	F
1	**מטבע**	**שער**	**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**
2	דולר	3.7	12000	9500	14200	11000
3	אירו	4	8000	10500	7200	9100
4	בשקלים					
5	דולר		`=C2*$B2`	`=D2*$B2`	`=E2*$B2`	`=F2*$B2`
6	אירו		`=C3*$B3`	`=D3*$B3`	`=E3*$B3`	`=F3*$B3`

הפתרון. ב-C5: `=C2*$B2`. גוררים שמאלה עד F5, ואז את C5:F5 למטה לשורה 6. ב-F6 נוצר `=F3*$B3`: האירו מקבל את השער שלו.

טעות נפוצה. `=C2*$B$2`: בשורה 6 גם האירו מומר בשער הדולר. `=C2*B2`: בגרירה שמאלה השער זז לתאי ההכנסות.

9 בנק תרגול: 22 תרגילים

בסוף המצגת. 🏫 בכיתה: פותרים יחד, לפי הזמן. 🏠 בבית: פותרים לבד, עם בדיקה אוטומטית במצגת. אותם תרגילים נמצאים גם בקובץ "בנק תרגול" לעבודה ב-Excel אמיתי. בטבלה: נוסחת המפתח בתא הראשון של כל עמודה, לבדיקה אחרי הפתרון.

#	תרגיל	איפה	נוסחת מפתח
1	**רווח גולמי לפי מוצר** רווח גולמי: (מחיר פחות עלות) כפול כמות	🏫 בכיתה	`=(B2-C2)*D2` (E2)
2	**עלות ליחידה** עלות ממוצעת ליחידה	🏠 בבית	`=B2/C2` (D2)
3	**יתרת מזומנים מצטברת** יומן קופה: יתרה מצטברת אחרי כל יום	🏫 בכיתה	`=D2+B3-C3` (D3)
4	**שיעור רווח לפי רבעון** שיעור רווח גולמי לכל רבעון	🏠 בבית	`=B3/B2` (B4); `=C3/C2` (C4); `=D3/D2` (D4); `=E3/E2` (E4)
5	**הנחה ואז מע"מ** מחיר אחרי הנחה, ואחר כך כולל מע"מ	🏠 בבית	`=B2*(1-C2)` (E2); `=E2*(1+D2)` (F2)

#	תרגיל	איפה	נוסחת מפתח
6	**שיעור החזרות** איזה חלק מהמכירות חזר?	בבית	(D2) `=C2/B2`
7	**תקציב מול ביצוע** תקציב מול ביצוע: סטייה בשקלים ובאחוזים	בכיתה	(D2) `=C2-B2` ; (E2) `=D2/B2`
8	**חילוץ מע"מ מחשבוניות ספקים** חשבוניות ספקים: סכום לפני מע"מ וסכום המע"מ	בבית	(D2) `=B2/(1+C2)` ; (E2) `=B2-D2`
9	**סיכומי רבעון** מכירות לפי סניף: סה"כ בשורות ובעמודות	בבית	(E2) `=SUM(B2:D2)` ; (B6) `=SUM(B2:B5)` ; (C6) `=SUM(D2:D5)` ; (D6) `=SUM(C2:C5)`
10	**ימי אשראי ללקוחות** ימי אשראי: ממוצע, מקסימום, מינימום וספירה	בכיתה	(E2) `=AVERAGE(B2:B9)`
11	**חשבוניות פתוחות** כמה חשבוניות שולמו? COUNT ו-AVERAGE עם תאים ריקים	בבית	(F2) `=COUNT(B2:B9)`
12	**כרטסת לקוח** כרטסת לקוח: סך חובה, סך זכות ויתרה	בבית	(B9) `=SUM(B2:B8)` ; (C9) `=SUM(C2:C8)`
13	**הפרשה לחובות מסופקים** קיבוע שורה: הפרשה לפי שיעור אחד	בכיתה	(C4) `=B4*B$1`
14	**תחזית מכירות** תחזית: כל חודש גדל ב-5% מהחודש הקודם	בבית	(B5) `=B4*(1+B$1)`
15	**שעות נוספות** שכר ברוטו עם שעות נוספות ב-125%	בבית	(E4) `=B4*C4+B4*D4*B$1`
16	**ניתוח אנכי** ניתוח אנכי: כל הוצאה כאחוז מסך ההוצאות	בכיתה	(C2) `=B2/B$7` ; (B7) `=SUM(B2:B6)`
17	**סטייה מהממוצע** כמה כל חודש רחוק מהממוצע?	בבית	(C2) `=B2-B$8` ; (B8) `=AVERAGE(B2:B7)`
18	**ניתוח אנכי לשתי שנים** ניתוח אנכי לשתי שנים: גרירה למטה ושמאלה	בבית	(D2) `=B2/B$6` ; (E2) `=C2/C$6` ; (B6) `=SUM(B2:B5)` ; (C6) `=SUM(C2:C5)`
19	**הכנסות לפי מחיר וכמות** קיבוע עמודה: מחיר אחד לכל רבעון	בכיתה	(C6) `=C2*$B2` ; (D6) `=D2*$B2` ; (E6) `=E2*$B2` ; (F6) `=F2*$B2`
20	**העלאת מחירים** קיבוע מלא: אותו שיעור לשתי עמודות	בבית	(D4) `=B4*(1+$B$1)` ; (E4) `=C4*(1+$B$1)`
21	**לוח פחת** לוח פחת לחמש שנים	בבית	(B4) `=(B1-B2)/B3` ; (C7) `=A7*B7` ; (D7) `=$B$1-C7`
22	**אתגר: טבלת סכומים** אתגר: שני קיבועים חלקיים בנוסחה אחת	בכיתה	(B2) `=$A2*B$1` ; (C2) `=$A2*C$1` ; (D2) `=$A2*D$1` ; (E2) `=$A2*E$1`

10 סיכום ותרגול

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
כתובת תא, טווח	מזהים תא או מלבן של תאים	`B2:D5`
נוסחה והפניה	מחשבים מתוך תאים, והתוצאה מתעדכנת	`=B2-C2`
סדר פעולות וסוגריים	קובעים מה מחושב קודם	`=(B2+C2)/2`
ידית מילוי והפניה יחסית	כותבים פעם אחת ומשכפלים	`D2 עד D9`
תוספת והנחה באחוזים	×(1+אחוז) ו-×(1-אחוז)	`=B2*(1+C2)`
שינוי וחילוץ	(חדש - קודם) / קודם ; כולל / (1 + מע״מ)	`=(C2-B2)/B2`
SUM ועבודה יעילה	סכום של טווח בפונקציה	`=SUM(B2:B6)`
AVERAGE, MIN, MAX, COUNT	ממוצע, קטן, גדול, ספירת מספרים	`=AVERAGE(B2:B9)`
קיבוע ($)	B$1 למטה, $B1 שמאלה, $B$1 לשני הכיוונים	`=B4*B$1`
יישומים חשבונאיים	כרטסת, מלאי, פחת, שכר, ניתוח אופקי, מאזן בוחן, רווח והפסד	`=(B2-C2)/D2`

עד השיעור הבא: מגישים את מטלה 1 באתר הידיעון הראשי. פותרים ב-Excel את קובץ התרגול של שיעור 1 (16 גיליונות) ואת התרגילים המסומנים 🏠 בבנק התרגול, ורק אחר כך משווים לקבצי הפתרונות. בשיעור הבא: פונקציות בסיס לעומק.

11 מילון מושגים

Excel Microsoft Excel

תוכנה של טבלאות. בכל משבצת אפשר לרשום נתון או חישוב, והתוכנה מחשבת בשבילנו.

דוגמה. רשימת מכירות: Excel מחשב לבד את הסכום לכל לקוח ואת סך המכירות.

תא Cell

משבצת אחת בטבלה. הוא יחידת המידע הבסיסית ב-Excel.

דוגמה. התא B3 נמצא בעמודה B ובשורה 3, ובו רשום 1,850.

כתובת תא Cell reference

השם של התא: אות העמודה ואחריה מספר השורה.

דוגמה. C4: עמודה C, שורה 4.

עמודה Column

רצף תאים אנכי, מלמעלה למטה. מסומנת באות.

דוגמה. עמודה B כוללת את B1, B2, B3 וכן הלאה.

שורה Row

רצף תאים אופקי. מסומנת במספר.

דוגמה. שורה 3 כוללת את A3, B3, C3 וכן הלאה.

טווח Range

קבוצת תאים רציפה. כותבים את התא הראשון, נקודתיים, והתא האחרון.

דוגמה. B2:B6 הם חמשת התאים B2, B3, B4, B5 ו-B6.

גיליון Sheet

דף עבודה אחד בתוך הקובץ: טבלה נפרדת ונקייה.

דוגמה. גיליון ״ינואר״ וגיליון ״פברואר״ באותו קובץ.

חוברת עבודה Workbook

קובץ Excel שלם. יכולים להיות בו כמה גיליונות.

דוגמה. "שלח לי את קובץ ה-Excel" פירושו: שלח את חוברת העבודה.

תיבת השם Name Box

התיבה שמציגה את כתובת התא הפעיל.

דוגמה. סימנו את B2 עד D5: בתיבת השם יופיע B2:D5.

שורת הנוסחאות Formula Bar

השורה שמציגה מה באמת רשום בתא: הערך או הנוסחה.

דוגמה. בתא רואים 7,000, ובשורת הנוסחאות רואים `=B3-C3`.

מצבי הזנה Ready, Enter, Edit

הקלדה על תא מסומן מחליפה את תוכנו. לחיצה כפולה נכנסת לעריכה, וההקלדה מתווספת.

דוגמה. בתא כתוב "חיפה". לחיצה אחת והקלדה: "חיפה" נמחק. לחיצה כפולה והקלדה: הטקסט מתווסף.

נוסחה Formula

חישוב שרושמים בתא. מתחילה תמיד בסימן =.

דוגמה. `=B2-C2` מחשבת את ההפרש בין שני התאים.

הפניה לתא Cell reference in a formula

שימוש בכתובת של תא בתוך נוסחה, במקום להקליד את המספר.

דוגמה. `=B2*C2` ולא 3*120=. אם המחיר ישתנה, התוצאה תתעדכן.

אופרטור Operator

סימן של פעולת חשבון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה.

דוגמה. `=B2*C2` כופלת; `=B2^2` מעלה בריבוע.

סדר פעולות Order of operations

Excel מחשב כמו בחשבון: קודם סוגריים, אחר כך חזקה, כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור.

דוגמה. 4*3+2= נותן 14. `=(2+3)*4` נותן 20.

בחירת תא בלחיצה Point mode

בזמן כתיבת נוסחה, לחיצה על תא מוסיפה את הכתובת שלו לנוסחה.

דוגמה. מקלידים =, לוחצים על B2, מקלידים -, לוחצים על C2, ו-Enter.

ידית מילוי Fill Handle

הריבוע הקטן בפינת התא המסומן. גוררים אותו כדי לשכפל נוסחה לתאים הסמוכים.

דוגמה. `=B2*C2` ב-D2, גרירה עד D6: ב-D6 תהיה `=B6*C6`.

הפניה יחסית Relative reference

כתובת שזזה יחד עם הנוסחה כשגוררים או מעתיקים אותה.

דוגמה. `=B2-C2` נגררת שורה אחת למטה והופכת ל-`=B3-C3`.

העתקה והדבקה של נוסחה Copy and paste

Ctrl+C ואז Ctrl+V מעתיקים נוסחה לתא אחר, וההפניות זזות כמו בגרירה.

דוגמה. מעתיקים את `=B2*C2` מ-D2 ומדביקים ב-D5: מתקבל `=B5*C5`.

הצגת נוסחאות Show Formulas

מצב תצוגה שבו כל התאים מציגים את הנוסחה במקום את התוצאה.

דוגמה. רואים בבת אחת שכל התאים בעמודה D עשו את אותו חישוב, כל אחד בשורה שלו.

אחוז Percent

חלק ממאה. 18% שווה 0.18.

דוגמה. `=B2*18%` שווה `=B2*0.18`.

עיצוב אחוזים Percent Style

כפתור % שמציג מספר עשרוני כאחוז.

דוגמה. 0.15 מוצג כ-15%.

תוספת באחוזים Percent increase

כדי להגיע לסכום אחרי תוספת, כופלים ב-1 ועוד האחוז.

דוגמה. 100 ועוד מע"מ 18%: 118 = (18%+1)*100=.

הפחתה באחוזים Percent decrease

כדי להגיע לסכום אחרי הנחה, כופלים ב-1 פחות האחוז.

דוגמה. 480 בהנחה של 25% : 360 = (1-25%)*480=.

שינוי באחוזים Percent change

בכמה אחוזים ערך עלה או ירד : ההפרש חלקי הערך הקודם.

דוגמה. מ-200,000 ל-230,000 :

`=(230000-200000)/200000` = 15%.

מע"מ Value Added Tax

מס ערך מוסף : מס שמתווסף למחיר. בישראל השיעור הכללי הוא 18%.

דוגמה. 1,180 כולל מע"מ : לפני מע"מ = 1180/(1+18%)= 1,000.

פונקציה Function

כלי מוכן של Excel שמבצע חישוב, כמו סכום או ממוצע.

דוגמה. `=SUM(B2:B6)` מחברת את חמשת התאים.

SUM SUM function

פונקציה שמחברת את כל המספרים בטווח.

דוגמה. `=SUM(B2:B6)` במקום `=B2+B3+B4+B5+B6`.

עבודה יעילה Efficient work

הדרך הקצרה והנכונה : הפניות במקום מספרים, פונקציה במקום חישוב ידני, וגרירה במקום הקלדה חוזרת.

דוגמה. סכום של 10 תאים : `=SUM(A1:A10)`, ולא חיבור של עשרה תאים.

סימני ##### Column too narrow

כשמספר לא נכנס ברוחב העמודה, Excel מציג סולמיות.

דוגמה. לחיצה כפולה על הגבול בין כותרות העמודות מרחיבה אוטומטית.

השלמה אוטומטית AutoComplete

כשמקלידים טקסט שכבר מופיע בעמודה, Excel מציע להשלים אותו.

דוגמה. בעמודה כתוב "חיפה". מקלידים ח, ו-Excel מציע "חיפה".

כרטסת לקוחות Accounts receivable ledger

רשימה של כל לקוח : כמה חויב, כמה שילם, וכמה הוא עוד חייב.

דוגמה. חויב 4,200 ושילם 3,000 : יתרת חוב 1,200. ב-Excel : `=B2-C2`.

ספירת מלאי ושווי מלאי Inventory count and valuation

סופרים כמה יחידות יש מכל פריט, וכופלים בעלות של יחידה.

דוגמה. 120 קלסרים בעלות 6.9 : שווי 828. ב-Excel : `=B2*C2`, וגרירה לכל הפריטים.

מלאי ממוצע Average inventory

הממוצע של המלאי בתחילת התקופה ובסופה.

דוגמה. פתיחה 72,000 וסגירה 88,000 : `=(B2+C2)/2` = 80,000.

פחת בשיטת הקו הישר Straight-line depreciation

חלוקה של עלות נכס על פני שנות השימוש בו, סכום שווה בכל שנה.

דוגמה. רכב בעלות 150,000, ערך שייר 30,000 ו-8 שנים : `=(B3-C3)/D3` = 15,000 בשנה.

שכר ברוטו ושכר נטו Gross and net pay

ברוטו הוא השכר לפני ניכויים. נטו הוא מה שהעובד מקבל בפועל.

דוגמה. ברוטו 12,000, מס 10% וביטוח לאומי 7% : מס 1,200, ביטוח לאומי 840, נטו 9,960.

ניתוח אופקי Horizontal analysis

השוואה של כל סעיף בדוח לשנה הקודמת : בכמה אחוזים הוא השתנה.

דוגמה. הכנסות 200,000 ואחר כך 230,000 :

`=(C2-B2)/B2` = 15%.

מאזן בוחן Trial balance

רשימה של כל החשבונות ויתרותיהם, בעמודת חובה ובעמודת זכות. סך החובה צריך להיות שווה לסך הזכות.

דוגמה. סך החובה 178,000 וסך הזכות 178,000 : ההפרש `=B9-C9` הוא 0.

דוח רווח והפסד Income statement

דוח שמראה כמה העסק הרוויח בתקופה: הכנסות פחות הוצאות, שלב אחרי שלב.

דוגמה. הכנסות 500,000 ועלות המכר 310,000: רווח גולמי `=B2-B3` = 190,000.

שיעור רווח Profit margin

כמה רווח נשאר מכל שקל של הכנסות, באחוזים.

דוגמה. רווח גולמי 190,000 מהכנסות 500,000: `=B4/B2` = 38%.

הודעות שגיאה Error values

כשנוסחה לא מצליחה לחשב, התא מציג קוד שגיאה.

דוגמה. `=B2/C2` כש-C2 ריק או 0 מציג #DIV/0!.

AVERAGE, MIN, MAX

AVERAGE, MIN, MAX

AVERAGE מחשבת ממוצע. MIN מחזירה את הערך הקטן ביותר, ו-MAX את הגדול ביותר.

דוגמה. יתרות 4,200, 8,300 ו-15,600:
`=AVERAGE(B2:B4)` נותנת 9,366.67,
`=MAX(B2:B4)` נותנת 15,600.

COUNT function

פונקציה שסופרת כמה תאים בטווח מכילים מספר.

דוגמה. בטווח C2:C9 יש חמישה סכומים ושלושה תאים ריקים: `=COUNT(C2:C9)` נותנת 5.

קיבוע ($) Absolute reference

סימן $ בכתובת התא, כדי שחלק מהכתובת לא יזוז כשגוררים את הנוסחה.

דוגמה. שיעור המע"מ ב-B1. ב-C4 כותבים `=B4*B$1` וגוררים למטה: ב-C5 נוצר `=B5*B$1`, והשיעור נשאר B1.

קיבוע שורה Row anchor

$ לפני מספר השורה: השורה לא משתנה כשגוררים למטה.

דוגמה. `=B4*B$1` נגררת ל-C8 והופכת ל- `=B8*B$1`.

קיבוע עמודה Column anchor

$ לפני אות העמודה: העמודה לא משתנה כשגוררים הצידה.

דוגמה. `=C2*$B3` נגררת שמאלה ל-F3 והופכת ל- `=F2*$B3`.

מקש F4 F4 key

מקש שמוסיף או משנה את סימני ה-$ בהפניה שהסמן עומד עליה.

דוגמה. כותבים `=B4*B1`, הסמן אחרי B1, לוחצים F4 פעמיים: `=B4*B$1`.

ניתוח אנכי Vertical analysis

כל סעיף בדוח מוצג כאחוז מסך אחד, למשל מסך ההוצאות או מההכנסות.

דוגמה. שכר 240,000 מתוך הוצאות 400,000: `=B2/B$7` נותן 60%.